

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (+84.0236) 3736949, Fax. (84-511) 3842771

Website: <http://dut.udn.vn/khoacntt>, E-mail: cntt@dut.udn.vn



BÁO CÁO TUẦN
Thực tập tốt nghiệp - Tuần 6

Họ tên sinh viên	Mã sinh viên
Nguyễn Văn Hoài Nam	102200274
Nguyễn Hoàng Anh	102200009
Trần Đức Bình	102190203

Đà Nẵng, 11/2024

1. Yêu cầu trong tuần

Xây dựng API của Nflog để thu thập và báo cáo các thao tác của người dùng khi tương tác với WebOS trên Raspberry. Có thể chỉ ra các vi phạm vào chính sách tường lửa của người dùng.

2. Báo cáo công việc

Dựa theo yêu cầu bài toán, nhóm chọn cách đọc file ulogd.conf, từ đó tìm ra những file log, đọc và lấy dữ liệu cần thiết nhằm thuận tiện hơn cho quá trình đọc log

a. Đọc file config

```
def parse_ulogd_config(file_path, filter_types):
    stack_info = []
    stack_names = []
    stack_types = {}
    section_params = {}
    current_section = None

    with open(file_path, 'r') as f:
        lines = f.readlines()

    for line in lines:
        line = line.strip()
        if not line or line.startswith(';') or line.startswith('#'):
            continue

        if line.startswith '[' and line.endswith(']'):
            current_section = line[1:-1]
            section_params[current_section] = []

        elif current_section == 'global' and line.startswith('stack='):
            stacks = line[len('stack='):].split(',')
            for stack in stacks:
                stack_name, stack_type = stack.split(':')
                if any(type_ in stack_type for type_ in filter_types):
                    stack_names.append(stack_name)
                    stack_types[stack_name] = stack_type

        elif current_section in stack_names:
            if '=' in line:
                key, value = line.split('=', 1)
                value = value.replace('"', '')
                section_params[current_section].append((key.strip(), value.strip()))

    for stack_name in stack_names:
        if stack_name in section_params:
            temp_stack = {
                'name': stack_name,
                'type': stack_types[stack_name],
                'variables': {key: value for key, value in section_params[stack_name]}
            }
            if temp_stack not in stack_info:
                stack_info.append(temp_stack)

    return stack_info
```

File ulogd.conf

```
stack=log100:NFLOG,base1:BASE,ifi1:IFINDEX,ip2str1:IP2STR,print1:PRINTPKT,custo>
[log100]
group=100

[custom]
file="/var/log/custom.log"
sync=1
```

Kết quả: lấy ra được các output stack đang sử dụng và thông số của nó

```
root@selunes:/media/selunes/D:/TTTN-24/tttn-lg-2024# python3 w6_log.py
[
  {
    "name": "custom",
    "type": "LOGEMU",
    "variables": {
      "file": "/var/log/custom.log",
      "sync": "1"
    }
  }
]
```

b. Đọc dữ liệu từ file log

Một số điều kiện ràng buộc

- Output file mặc định là kết quả của stack với input là NFLOG
- Output thuộc các loại IPFIX, GRAPHITE, SYSLOG, XML sẽ được bỏ qua do không sử dụng được trên thiết bị hoặc thông tin ghi nhận được quá ít (XML)

b.1. Output LOGEMU

```
def read_file_LOGEMU(stack):
    file_path = stack["variables"]["file"]

    regex = r'MAC=([0-9A-Fa-f:]+) SRC=(\d.+)+ DST=(\d.+)+ .*? PROTO=([A-Za-z]+)'

    try:
        with open(file_path, 'r') as file:
            content = file.read()

        matches = re.findall(regex, content)
        result = []
        for match in matches:
            combined_mac, src_ip, dst_ip, proto = match
            dst_mac = combined_mac[:17]
            src_mac = combined_mac[18:35]

            result.append({
                "src_mac": src_mac,
                "dst_mac": dst_mac,
                "src_ip": src_ip,
                "dst_ip": dst_ip,
                "proto": proto
            })

        return result

    except FileNotFoundError:
        return f"The file at {file_path} was not found."
    except IOError as e:
        return f"Error reading the file: {e}"
```

Config:

```
stack=log100:NFLOG,base1:BASE,ifi1:IFINDEX,ip2str1:IP2STR,print1:PRINTPKT,custo>  
[log100]  
group=100  
  
[custom]  
file="/var/log/custom.log"  
sync=1
```

Kết quả

```
root@selunes:/media/selunes/D:/TTTN-24/ttn-lg-2024# python3 w6_log.py  
[  
  {  
    "src_mac": "d8:3a:dd:a4:bf:be",  
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",  
    "src_ip": "10.10.16.31",  
    "dst_ip": "10.10.16.201",  
    "proto": "ICMP"  
  },  
  {  
    "src_mac": "d8:3a:dd:a4:bf:be",  
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",  
    "src_ip": "10.10.16.31",  
    "dst_ip": "10.10.16.201",  
    "proto": "ICMP"  
  },  
  {  
    "src_mac": "d8:3a:dd:a4:bf:be",  
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",  
    "src_ip": "10.10.16.31",  
    "dst_ip": "10.10.16.201",  
    "proto": "ICMP"  
  }  
]  
root@selunes:/media/selunes/D:/TTTN-24/ttn-lg-2024#
```

b.2. Output PCAP

```
80
81 def read_file_PCAP(stack):
82     def get_protocol_name(proto_number):
83         proto_dict = {
84             1: "ICMP",
85             6: "TCP",
86             17: "UDP",
87             58: "ICMPv6",
88             89: "OSPF",
89             132: "SCTP",
90         }
91         return proto_dict.get(proto_number, f"Unknown Protocol ({proto_number})")
92     file_path = stack["variables"]["file"]
93
94     packets = rdpcap(file_path)
95
96     result = []
97
98     for packet in packets:
99         src_mac = ''
100         dst_mac = ''
101         src_ip = ''
102         dst_ip = ''
103         proto = ''
104
105         if packet.haslayer(Ether):
106             src_mac = packet[Ether].src
107             dst_mac = packet[Ether].dst
108
109         if packet.haslayer(IP):
110             src_ip = packet[IP].src
111             dst_ip = packet[IP].dst
112             proto = get_protocol_name(packet[IP].proto)
113         elif packet.haslayer(IPv6):
114             src_ip = packet[IPv6].src
115             dst_ip = packet[IPv6].dst
116             proto = get_protocol_name(packet[IPv6].nh)
117         elif packet.haslayer(ARP):
118             src_ip = packet[ARP].psrc
119             dst_ip = packet[ARP].pdst
120             proto = "ARP"
121
122         result.append({
123             "src_mac": src_mac,
124             "dst_mac": dst_mac,
125             "src_ip": src_ip,
126             "dst_ip": dst_ip,
127             "proto": proto
128         })
129     return result
```

Config:

```
stack=log100:NFLOG,base1:BASE,mac2str1:HWHDR,custom:PCAP

[log100]
group=100

[custom]
file="/var/log/custom.pcap"
sync=1
```

Kết quả

```
root@selunes:/media/selunes/D:/TTTN-24/ttn-lg-2024# python3 w6_log.py
[
  {
    "src_mac": "",
    "dst_mac": "",
    "src_ip": "52.108.68.0",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  },
  {
    "src_mac": "",
    "dst_mac": "",
    "src_ip": "52.108.68.0",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  },
  {
    "src_mac": "",
    "dst_mac": "",
    "src_ip": "192.168.2.13",
    "dst_ip": "239.255.255.250",
    "proto": "UDP"
  }
]
root@selunes:/media/selunes/D:/TTTN-24/ttn-lg-2024#
```

b.3. Output GRPINT

```
def read_file_GRPINT(stack):
    patterns = {
        'ip.saddr': r'ip.saddr=([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)',
        'ip.daddr': r'ip.daddr=([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)',
        'mac.saddr.str': r'mac.saddr.str=([0-9a-fA-F:]+)',
        'mac.daddr.str': r'mac.daddr.str=([0-9a-fA-F:]+)',
        'ip.protocol': r'ip.protocol=([0-9]+)'
    }

    result = []

    file_path = stack["variables"]["file"]

    with open(file_path, 'r') as file:
        for line in file:
            fields = {
                'ip.saddr': None,
                'ip.daddr': None,
                'mac.saddr.str': None,
                'mac.daddr.str': None,
                'ip.protocol': None
            }

            for field, pattern in patterns.items():
                match = re.search(pattern, line)
                if match:
                    fields[field] = match.group(1)

            result.append({
                "src_mac": fields['mac.saddr.str'],
                "dst_mac": fields['mac.daddr.str'],
                "src_ip": fields['ip.saddr'],
                "dst_ip": fields['ip.daddr'],
                "proto": get_protocol_name(int(fields['ip.protocol']))
            })

    return result
```

Config

```
stack=log100:NFLOG,base1:BASE,mac2str1:HWHDR,custom:GRPINT

[log100]
group=100

[custom]
file="/var/log/custom.log"
sync=1
```


Kết quả

```
root@selunes:/media/selunes/D:/TTTN-24/tttn-lg-2024# python3 w6_log.py
[
  {
    "src_mac": "c0:49:43:78:3e:1f",
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",
    "src_ip": "163.70.159.7",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  },
  {
    "src_mac": "c0:49:43:78:3e:1f",
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",
    "src_ip": "163.70.159.7",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  },
  {
    "src_mac": "c0:49:43:78:3e:1f",
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",
    "src_ip": "172.64.144.52",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  }
]
```

b.4. Output JSON

```
def read_file_JSON(stack):  
    result = []  
  
    file_path = stack["variables"]["file"]  
  
    with open(file_path, 'r') as f:  
        for line in f:  
            # Parse the JSON data from the line  
            data = json.loads(line)  
  
            # Extract the required fields  
            src_mac = data.get("mac.saddr.str")  
            dst_mac = data.get("mac.daddr.str")  
            src_ip = data.get("src_ip")  
            dst_ip = data.get("dest_ip")  
            proto = data.get("ip.protocol")  
  
            result.append({  
                "src_mac": src_mac,  
                "dst_mac": dst_mac,  
                "src_ip": src_ip,  
                "dst_ip": dst_ip,  
                "proto": get_protocol_name(int(proto))  
            })  
    return result
```

Config

```
stack=log100:NFLOG,base:BASE,ip2str1:IP2STR,mac2str1:HWHDR,custom:JSON  
  
[log100]  
group=100  
  
[custom]  
file="/var/log/custom.json"  
sync=1
```

Kết quả

```
root@selunes:/media/selunes/D:/TTTN-24/tttn-lg-2024# python3 w6_log.py
[
  {
    "src_mac": "c0:49:43:78:3e:1f",
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",
    "src_ip": "163.70.159.7",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  },
  {
    "src_mac": "c0:49:43:78:3e:1f",
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",
    "src_ip": "163.70.159.7",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  },
  {
    "src_mac": "c0:49:43:78:3e:1f",
    "dst_mac": "84:ef:18:c6:be:3e",
    "src_ip": "163.70.159.6",
    "dst_ip": "192.168.2.13",
    "proto": "TCP"
  }
]
```